| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 1. Оборудование | | | | | | | |
| 1 | Котёл газовый конденсационный настенный одноконтурный ≈24–25 кВт, с каскадным управлением | Viessmann, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер — по каталогу Viessmann | | Viessmann | шт. | 2 | | К1, К2; расход газа на два котла ≈5,43 м³/ч — уточняется по паспорту |
| 2 | Комплект каскадного дымохода для двух котлов Ø125: каскадный коллектор с уклоном 3° к котлам, клапаны (заслонки) дымовых газов, отвод конденсата | штатный Viessmann, по каталогу | | Viessmann | компл. | 1 | | ТМ, листы 2–5 |
| 3 | Дымоход Ø125 в канале шахты Ш-2 до оголовка выше кровли: трубы, ревизия, опоры, оголовок | штатный Viessmann, по каталогу | | Viessmann | компл. | 1 | | длина — по высоте Ш-2 (АР) |
| 4 | Котёл пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой, автоподачей и автоматикой | или аналог | | | шт. | 1 | | ПК, резерв на полную нагрузку |
| 5 | Бункер пеллет 300–500 л со шнеком подачи | комплект ПК | | | шт. | 1 | | БП |
| 6 | Дымоход котла ПК Ø180 из нержавеющей стали от котла до канала Ø280: отвод, ревизия, конденсатосборник | по паспорту ПК | | | компл. | 1 | | ТМ, листы 2–5 |
| 7 | Дымоход пеллетного котла утеплённый (сэндвич) Ø200/280 из нержавеющей стали, снаружи здания, выше кровли | или аналог | | | компл. | 1 | | длина — по АР |
| 8 | Насос циркуляционный котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч | по паспорту ПК | | | шт. | 1 | | Н1 |
| 9 | Клапан термостатический трёхходовой подмеса 55 °С, Ду 32 (защита обратки ПК) | или аналог | | | шт. | 1 | | КТ |
| 10 | Гидравлический разделитель Ду 32, расход до 3,2 м³/ч, с автоматическим воздухоотводчиком и спускным краном | или аналог | | | шт. | 1 | | ГС |
| 11 | Шламоотделитель магнитный Ду 32 (на обратке перед ГС) | или аналог | | | шт. | 1 | | ШО |
| 12 | Коллектор распределительный двухкамерный Ду 32 на 6 насосных групп, с теплоизоляцией и кронштейнами | или аналог | | | шт. | 1 | | РК |
| 13 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,46 м³/ч, H=1,51 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н2 → КШ-4 (2 эт.) |
| 14 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,71 м³/ч, H=1,22 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н3 → КШ-2 |
| 15 | Группа насосная смесительная Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=0,86 м³/ч, H=3,49 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3 |
| 16 | Отвод от РК к нагревателю П1 Ду 20 без насоса (G=0,11 м³/ч): краны шаровые — 2, фильтр сетчатый — 1, клапан балансировочный — 1, термометры — 2, манометры с кранами — 2 | или аналог | | | компл. | 1 | | Н5 → П1; насос и 3-ходовой клапан — в комплекте П1 (Turkov) |
| 17 | Группа насосная прямая Ду 32 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=1,62 м³/ч, H=2,81 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2 |
| 18 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=1,20 м³/ч, H=1,35 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог | | | шт. | 1 | | Н7 → Б1 (приоритет) |
| 19 | Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт | или аналог | | | шт. | 1 | | Б1, приоритет ГВС |
| 20 | Бак расширительный мембранный для отопления 80 л, начальное давление 1,2 бар | или аналог | | | шт. | 1 | | РБ |

Взам.инв№

Подпись и дата

Инв№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Пров. | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| ГИП | | | | | |

И05.09.26-ТМ.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

| Тепломеханические решения котельной | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | Р | 1 | 4 |
| Спецификация оборудования, изделий и материалов | | | |

Формат А3

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 21 | Бак расширительный мембранный для ГВС (питьевая вода) 18 л | или аналог | | | шт. | 1 | | РБ-ГВС |
| 22 | Группа безопасности котла: клапан предохранительный 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик | или аналог | | | шт. | 1 | | ГБ |
| 23 | Группа безопасности бойлера 6 бар | или аналог | | | шт. | 1 | | ГБ-ГВС |
| 24 | Узел подпитки Ду 15: краны шаровые, фильтр, редуктор давления 1,5 бар, обратный клапан | или аналог | | | компл. | 1 | | УП |
| 25 | Шкаф управления котельной: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление ПК, насосами и клапанами групп, датчики температуры (наружный, ГС, Б1, обратка ПК, ТП), удалённый доступ | | | | компл. | 1 | | ШУ; П1 — своя автоматика Turkov; состав — по проекту автоматизации |
| 26 | Комплект подключения котла к отопительному контуру (краны шаровые Ду25 на подаче и обратке, присоединения), штатный | Viessmann, по каталогу | | Viessmann | компл. | 2 | | К1, К2 |
| 27 | Нейтрализатор конденсата для газовых конденсационных котлов | по каталогу Viessmann | | | шт. | 1 | | перед трапом; по разделу ВК — уточнить |
| | 2. Трубопроводы (по 3D-модели) | | | | | | | |
| 28 | Труба стальная водогазопроводная Ду 32×3,2 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 22 | | по модели 19,8 м + 10 % |
| 29 | Труба стальная водогазопроводная Ду 25×3,2 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 16 | | по модели 14,4 м + 10 % |
| 30 | Труба стальная водогазопроводная Ду 20×2,8 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 1 | | по модели 0,7 м + 10 % |
| 31 | Труба стальная водогазопроводная Ду 15×2,8 | ГОСТ 3262-75 | | | м | 1 | | по модели 0,4 м + 10 % |
| 32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 25×3,2 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 | | | м | 2 | | по модели 1,5 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК |
| 33 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 20×2,8 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 | | | м | 5 | | по модели 3,7 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК |
| 34 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 15×2,8 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 | | | м | 1 | | по модели 0,7 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК |
| 35 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог | | | м | 16 | | по модели 13,9 м; далее — ОВ.СО |
| 36 | Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог | | | м | 42 | | по модели 37,6 м; далее — ОВ.СО |
| 37 | Труба PE-Xa 20×2,8 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог | | | м | 12 | | по модели 10,2 м; далее — ОВ.СО |
| 38 | Труба полипропиленовая канализационная Ø32 — конденсат котлов | ГОСТ 32414-2013 | | | м | 4 | | с уклоном к нейтрализатору |
| | 3. Фасонные части | | | | | | | |
| 39 | Угольник 90° Ду 32 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 14 | | повороты по модели |
| 40 | Тройник Ду 32 | ГОСТ 8948-75 | | | шт. | 6 | | ответвления по модели |
| 41 | Угольник 90° Ду 25 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 12 | | повороты по модели |
| 42 | Угольник 90° оцинкованный Ду 25 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 1 | | повороты по модели |
| 43 | Тройник Ду 25 | ГОСТ 8948-75 | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 44 | Тройник оцинкованный Ду 25 | ГОСТ 8948-75 | | | шт. | 1 | | ответвления по модели |
| 45 | Угольник 90° Ду 20 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 2 | | повороты по модели |
| 46 | Угольник 90° оцинкованный Ду 20 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 4 | | повороты по модели |
| 47 | Угольник 90° оцинкованный Ду 15 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 | | | шт. | 1 | | повороты по модели |

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 32×4,4 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог | | | шт. | 6 | | повороты магистралей |
| 49 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 25×3,5 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог | | | шт. | 16 | | повороты магистралей |
| 50 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 20×2,8 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог | | | шт. | 10 | | повороты магистралей |
| 51 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 20×2,8 на резьбу G¾" | или аналог | | | шт. | 4 | | выходы групп РК, узел П1 |
| 52 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 4 | | выходы групп РК |
| 53 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 2 | | выходы групп РК |
| 54 | Тройник пресс для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог | | | шт. | 2 | | отвод Н4 → КШ-3 |
| 55 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог | | | шт. | 2 | | вход КШ-3 |
| 56 | Фасонные части стальные: сгоны, муфты, контргайки, переходы, американки Ду 15–32 | ГОСТ 8954-75, 8957-75, 8969-75 | | | компл. | 1 | | по месту |
| | 4. Арматура и приборы (по 3D-модели) | | | | | | | |
| 57 | Кран шаровой Ду 32 | или аналог | | | шт. | 6 | | |
| 58 | Кран шаровой Ду 25 | или аналог | | | шт. | 3 | | |
| 59 | Кран шаровой с защитой от закрытия Ду 20 | или аналог | | | шт. | 2 | | |
| 60 | Кран шаровой спускной Ду 15 со штуцером | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 61 | Клапан обратный Ду 32 | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 62 | Клапан обратный Ду 20 | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 63 | Кран спускной Ду 15 | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 64 | Манометр 0–4 бар с трёхходовым краном | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 65 | Термометр биметаллический 0–120 °C | или аналог | | | шт. | 1 | | |
| 66 | Воздухоотводчик автоматический Ду 15 с отсечным краном | или аналог | | | шт. | 3 | | |
| | 5. Изоляция и крепления | | | | | | | |
| 67 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм — Т3, Т4 | | | | м | 2 | | горячая вода и циркуляция |
| 68 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 9 мм — В1 | | | | м | 6 | | от конденсата |
| 69 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø20, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 14 | | шаг по СП 73.13330 |
| 70 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø25, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 46 | | шаг по СП 73.13330 |
| 71 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø32, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 17 | | шаг по СП 73.13330 |
| 72 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 15, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 4 | | шаг по СП 73.13330 |
| 73 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 20, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 7 | | шаг по СП 73.13330 |
| 74 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 25, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 21 | | шаг по СП 73.13330 |
| 75 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 32, со шпилькой и анкером | | | | шт. | 22 | | шаг по СП 73.13330 |
| 76 | Гильза для прохода труб через стену топочной (в тамбур 1.7) с заделкой негорючим материалом | | | | шт. | 6 | | Н3, Н4, Н2 — Т1/Т11 и Т2/Т21; Т3-1 |

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 6. Не входит в ТМ.СО | | | | | | | |
| 77 | Газопровод, краны газовые, счётчик, сигнализатор загазованности — по проекту ГСВ | | | | | | | ТЗ-4 |
| 78 | Трубы Ecoflex Quattro (Н6, ввод в баню) — И05.09.26-ОВ.СО, раздел 4 | | | | | | | |
| 79 | Магистрали PE-Xa от стены топочной до шкафов — И05.09.26-ОВ.СО, раздел 2 | | | | | | | |

*Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.*

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | И05.09.26-ТМ.СО | Лист 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Формат А3